

به نام حضرت دوست

سوال ۱: حداقل ۵ نمونه از کاربردهای هوش مصنوعی را در زندگی روزمره پیدا کنید و برای هر مورد در یک یا دو خط توضیح دهید که AI چگونه در آن استفاده میشود؟

کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره

۱. دستیارهای صوتی
دستیارهایی مانند Siri و Google Assistant با استفاده از هوش مصنوعی، صدای کاربر را تشخیص داده و درخواست او را درک و اجرا می کنند .
۲. پیشنهاد فیلم و موسیقی
سرویس هایی مانند Netflix و Spotify با تحلیل سلیقه و رفتار کاربران، با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی فیلم، سریال و موسیقی مناسب پیشنهاد می دهند .
۳. مسیریابی و حمل و نقل
برنامه هایی مانند Google Maps با تحلیل ترافیک، مسیرهای مختلف و اطلاعات مکانی، از هوش مصنوعی برای پیشنهاد مسیر مناسب تر و تخمین زمان رسیدن استفاده می کنند .
۴. تشخیص چهره در تلفن همراه
گوشی های هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی ویژگی های چهره فرد را شناسایی می کنند و از آن برای باز کردن قفل گوشی یا مرتب سازی تصاویر استفاده می شود .
۵. فیلتر کردن ایمیل های هرزنامه (Spam)
سرویس های ایمیل با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، محتوای پیام ها و الگوهای ارسال را بررسی می کنند تا ایمیل های ناخواسته را شناسایی و جدا کنند .
۶. خرید اینترنتی و تبلیغات شخصی سازی شده
فروشگاه های اینترنتی با تحلیل جستجوها و خریدهای قبلی کاربران، محصولات مرتبط را پیشنهاد می کنند و تبلیغات متناسب با علایق کاربر نمایش می دهند .
۷. ترجمه ماشینی
ابزارهایی مانند Google Translate از مدل های هوش مصنوعی برای درک متن و ترجمه آن بین زبان های مختلف استفاده می کنند.

سوال ۲: تحقیق کنید که در حوزه هوش مصنوعی چه موقعیتهای شغلی وجود دارد؟

- (۱) مهندس هوش مصنوعی (AI Engineer): طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌هایی که بتوانند وظایفی مانند تشخیص تصویر، پردازش متن و تصمیم‌گیری را انجام دهند .
- (۲) مهندس یادگیری ماشین (Machine Learning Engineer): ساخت و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین و استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری .
- (۳) دانشمند داده (Data Scientist): تحلیل داده‌های بزرگ و استخراج اطلاعات و الگوهای مفید برای کمک به تصمیم‌گیری سازمان‌ها .
- (۴) مهندس داده (Data Engineer): طراحی و مدیریت سیستم‌هایی که داده‌ها را جمع‌آوری، ذخیره و برای استفاده در مدل‌های هوش مصنوعی آماده می‌کنند.

سوال ۳: فرض کنید قرار است یک سیستم هوش مصنوعی برای تشخیص هرزنامه (Spam) در ایمیل طراحی کنید. بدون نیاز به کدنویسی توضیح دهید:

۱. چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنید؟ پاسخ ← تعداد زیادی ایمیل شامل ایمیل‌های Spam و غیر Spam جمع‌آوری می‌کنیم. اطلاعاتی مانند متن ایمیل، عنوان (Subject)، آدرس فرستنده، زمان ارسال و وجود لینک یا فایل پیوست را نیز می‌توان ذخیره کرد.

۲. داده‌ها را چگونه ذخیره می‌کنید؟ پاسخ ← داده‌ها را می‌توان در یک پایگاه داده یا فایل‌های ساختاریافته ذخیره کرد. برای هر ایمیل یک برچسب مانند Spam یا Not Spam قرار می‌دهیم تا مدل بتواند تفاوت بین آن‌ها را یاد بگیرد.

۳. چه مشکلاتی ممکن است در داده‌ها وجود داشته باشد؟ پاسخ ← ممکن است بعضی ایمیل‌ها اشتباه برچسب‌گذاری شده باشند یا داده‌ها تکراری و ناقص باشند یا ایمیل‌ها شامل اطلاعات شخصی و محرمانه باشند.

۴. چگونه متوجه می‌شوید مدل عملکرد خوبی دارد؟ پاسخ ← بخشی از داده‌ها را هنگام آموزش مدل استفاده نمی‌کنیم و در پایان مدل را با آن‌ها آزمایش می‌کنیم. سپس معیارهایی مانند دقت (Accuracy) را بررسی می‌کنیم تا ببینیم مدل تا چه اندازه Spam‌ها را درست تشخیص می‌دهد و ایمیل‌های سالم را اشتباهاً Spam اعلام نمی‌کند.